S3組態

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/s3-config/index.html on July 19, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

S3組態 1
S3組態總覽 1
S3支援ONTAP 支援支援功能。9. 2
關於S3組態程序 7
設定S3對SVM的存取 11
將儲存容量新增至啟用S3的SVM 24
儲存服務定義 35

S3組態

S3組態總覽

從功能不只9.8開始ONTAP 、您可以在ONTAP 一個叢集中啟用一個功能不易用的儲存服務（S3）物件儲存伺服器ONTAP 。

支援兩種內部部署使用案例情境、以提供S3物件儲存服務：ONTAP

- 將資料層移至本機叢集（層級移至本機資源庫）或遠端叢集（雲端層）上的資源桶。FabricPool
- S3用戶端應用程式可存取本機叢集或遠端叢集上的儲存區。

如果您想要以下列方式設定S3物件儲存設備、請使用這些程序：

- 您想要從執行ONTAP 支援的現有叢集提供S3物件儲存。

  如果您想要在現有叢集上使用S3功能、而不需要額外的硬體和管理、那麼支援該功能就很合適。ONTAP對於超過300TB的部署、NetApp StorageGRID 產品技術仍是NetApp物件儲存的旗艦解決方案。如需詳細資訊、請參閱 "本文檔StorageGRID"。

- 您擁有叢集管理員權限、而非SVM管理員權限。

S3組態搭配System Manager和ONTAP Stri CLI

您可以使用ONTAP System Manager和ONTAP SURE CLI來設定及管理SS3。當您使用System Manager啟用S3並建立貯體時、ONTAP 會選擇最佳實務預設值以簡化組態。如果您需要指定組態參數、可能需要使用ONTAP CLI。如果您從CLI設定S3伺服器和儲存區、仍可視需要使用System Manager進行管理、反之亦然。

當您使用System Manager建立S3儲存區時ONTAP 、即可設定系統可用的最高預設效能服務層級。例如AFF 、在某個不完善的系統上、預設設定為*極致*。效能服務層級是預先定義的可調整服務品質（QoS）原則群組。您可以指定自訂QoS原則群組或無原則群組、而非其中一個預設服務層級。

預先定義的調適性QoS原則群組包括：

- 極致：適用於預期最低延遲和最高效能的應用程式。
- 效能：適用於效能需求與延遲不佳的應用程式。
- 值：用於處理量與容量比延遲更重要的應用程式。
- 自訂：指定自訂QoS原則或無QoS原則。

如果您選擇*用於分層*、則不會選擇效能服務層級、系統會嘗試選擇低成本媒體、並針對階層式資料提供最佳效能。

另請參閱： "使用調適性QoS原則群組"。

嘗試將此儲存庫配置到具有最適當磁碟的本機層、以符合所選的服務層級。ONTAP不過、如果您需要指定要包含在儲存區中的磁碟、請考慮從CLI設定S3物件儲存、方法是指定本機層（Aggregate）。如果您從CLI設定S3伺服器、仍可視需要使用System Manager來管理。

如果您想要指定要用於儲存區的集合體、只能使用CLI來執行此作業。

在SS3上設定S3鏟斗Cloud Volumes ONTAP

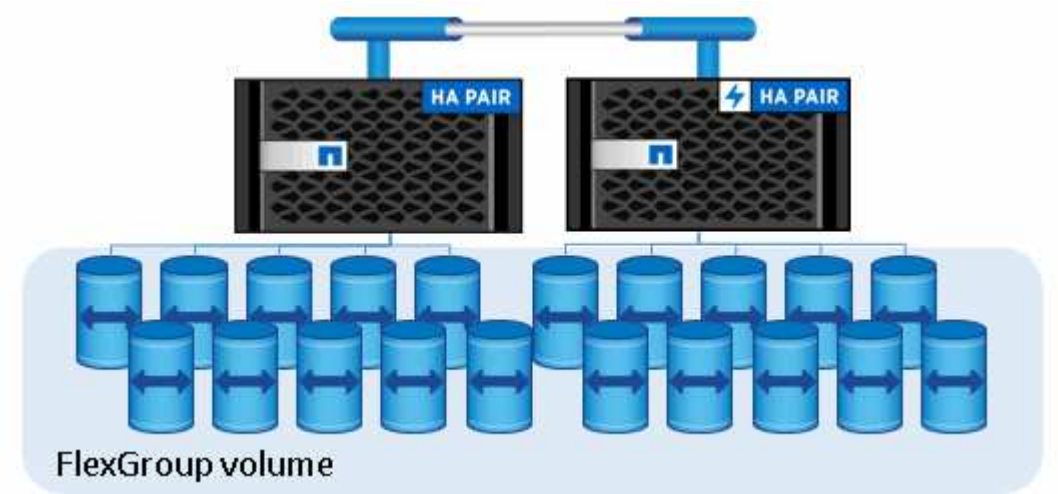
如果您想要供應Cloud Volumes ONTAP 來自整個部門的庫存箱、強烈建議您手動選取基礎集合體、以確保它們僅使用一個節點。使用兩個節點的集合體可能會影響效能、因為節點將位於不同地理位置的可用度區域、因此容易受到延遲問題的影響。因此Cloud Volumes ONTAP 、在不完善的環境中、您應該 從CLI設定S3儲存區。

否則Cloud Volumes ONTAP 、在內部Cloud Volumes ONTAP 部署環境中、將以相同的方式設定和維護位於內部部署環境中的S3伺服器。

S3支援ONTAP 支援支援功能。9.

不適用的S3架構與使用案例ONTAP

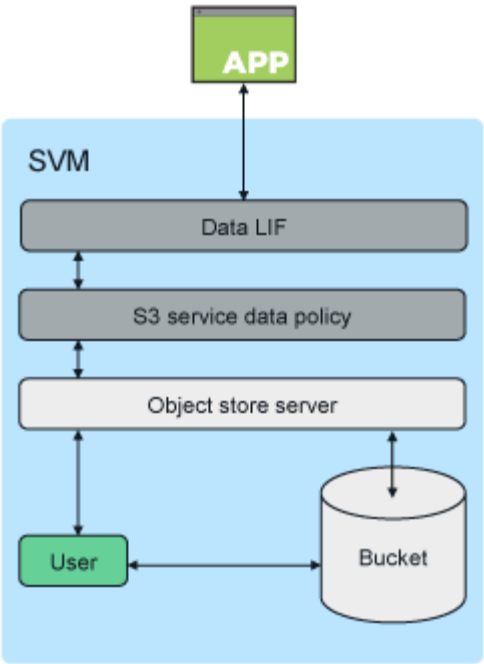
在整個過程中、儲存庫的基礎架構是一個包含多個組成成員磁碟區的單一命名空間、但會以單一磁碟區的形式進行管理。ONTAP FlexGroup



儲存區僅受限於基礎硬體的實體最大值、架構最大值可能較高。如果FlexGroup 空間不足、鏟斗可以利用不靈活的尺寸來自動擴充FlexGroup 一個包含在內的部分。每FlexGroup 個等量資料區的容量上限為1000個桶、或FlexGroup 是其中1/3個用作參考資料區的容量（以因應儲存區的資料成長）。

> 不允許NAS或SAN傳輸協定存取FlexGroup 包含S3儲存區的S庫。

透過授權使用者和用戶端應用程式、即可存取儲存庫。



用戶端存取ONTAP 不支援的S3服務主要有三種使用案例：

- 適用於使用作為遠端不支援功能（雲端）層的不支援功能S3的系統ONTAP ONTAP FabricPool

  包含容量層的S3伺服器和儲存區（適用於_Cold資料）位於不同於效能層的叢集（適用於_hot_資料）。

- 適用於使用作為本地資訊技術的不支援功能的不支援功能ONTAP ONTAP FabricPool

  包含容量層的S3伺服器和儲存區位於同一個叢集上、但與效能層位於不同的HA配對上。

- 適用於外部S3用戶端應用程式

  支援S3用戶端應用程式、可在非NetApp系統上執行。ONTAP

最佳實務做法是ONTAP 使用HTTPS來存取不支援的S3儲存桶。啟用HTTPS時、需要安全性憑證才能與SSL/TLS適當整合。然後需要用戶端使用者的存取權限和秘密金鑰、才能使用ONTAP S3驗證使用者、並授權使用者在ONTAP S3內執行作業的存取權限。用戶端應用程式也應該能夠存取根CA憑證ONTAP （即由S3伺服器簽署的憑證）、以便驗證伺服器、並在用戶端與伺服器之間建立安全連線。

使用者是在啟用S3的SVM中建立、其存取權限可在儲存區或SVM層級加以控制、也就是可以授予他們在SVM中存取一或多個儲存區的權限。

根據預設ONTAP 、HTTPS會在不支援支援的S3伺服器上啟用。您可以停用HTTPS並啟用HTTP以進行用戶端存取、此時不需要使用CA憑證進行驗證。不過、啟用HTTP且停用HTTPS時、所有與ONTAP 該S3伺服器的通訊都會以純文字透過網路傳送。

如需其他資訊、請參閱 "技術報告：S3的ONTAP 最佳實務做法"

"資料區管理FlexGroup"

支援S3物件儲存的版本ONTAP

支援S3物件儲存、適用於從NetApp 9.8開始的內部部署環境。ONTAP ONTAP支援S3物件式儲存、適用於以支援從Se.9.9.1開始的雲端環境。Cloud Volumes ONTAP ONTAP

S3支援Cloud Volumes ONTAP 搭配支援功能

除了以下一項之外、在不支援內部部署環境的情況下、將支援的功能與在不支援內部部署環境中相同：ONTAP Cloud Volumes ONTAP

- 基礎Aggregate應僅來自一個節點。深入瞭解 "在CVO環境中建立儲存貯體"。

雲端供應商	版本ONTAP
Azure	更新版本ONTAP
AWS	更新版本ONTAP
Google Cloud	目前不支援

S3公有預覽ONTAP 、以供使用。9.7

在S129.7中ONTAP 、S3物件儲存設備是以公開預覽形式推出。該版本不適用於正式作業環境、也不再更新ONTAP 至版本號只有更新版本的支援功能才支援正式作業環境中的S3物件儲存。ONTAP

使用9.7公用預覽建立的S3儲存桶可在ONTAP 更新版本的支援中使用、但無法利用功能增強功能。如果您有使用9.7公用預覽建立的儲存區、則應將這些儲存區的內容移轉至9.8個儲存區、以增強功能支援、安全性及效能。

支援的動作ONTAP

鏟斗作業

以星號標示的動作會受到ONTAP 支援、而非S3 REST API

- CreBucket（以ONTAP 版本9.11.1開始）
- 刪除Bucket*（支援S3 REST API、從ONTAP 版本S9.11.1開始）
- 刪除BucketPolicy*
- GetBucketAcl
- 標題庫
- 列表桶
- 推桿*

物件作業

從支援物件中繼資料和標記的ONTAP 支援範圍起、ONTAP 從S9.9開始。

- PuttObject和Creitpart上 傳現在包含使用「x-amz-meta-<key>.」的金鑰值配對

  例如：「x-amz-meta-project：ONTAP_S3」。

- GetObject：而HeadObject現在會傳回使用者定義的中繼資料。
- 不同於中繼資料、標記可以使用下列方式獨立讀取物件：
  - PuttObjectTagging
  - GetObjectTagging
  - 刪除ObjectTagging

從推出支援物件版本管理和相關動作的《S21：ONTAP ONTAP ONTAP

- PuttBucketVersion
- GetBucketVersion
- listBucketVerions

支援的物件動作：

- AbortMultiPart上 傳
- 完成多個部分上傳
- 建立多個部分上傳
- 刪除物件
- 刪除物件（支援S3 REST API、從ONTAP 版本S2.9.11.1開始）
- 刪除ObjectTagging(從ONTAP 0型9.9.1開始)
- GetBucket版本 管理（從ONTAP 功能9.11.1開始）
- GetObject
- GetObjectAcl
- GetObjectTaggingTM（以ONTAP e.9.9.1開頭）
- 標題物件
- 清單多個部分上傳
- 清單物件
- 清單對象V2.
- listBucketVerions（以ONTAP 版本號9.11.1開始）
- 清單零件
- PuttBucket版本 管理（從ONTAP 版本9.11.1開始）
- PuttObject
- PuttObjectTagging(從ONTAP f19.9.1開始)
- 上傳零件

群組原則

這些作業並非S3專屬作業、通常與身分識別與管理（IAM）程序相關。支援這些命令、但不使用IAM REST API。ONTAP

- 建立原則
- Attach群組原則

使用者管理

這些作業並非S3專屬作業、通常與IAM程序相關。

- 建立使用者
- 刪除使用者
- 建立群組
- 刪除群組

SS3互通性ONTAP

除了本表所述之外、其他的功能不包括在本S3伺服器ONTAP 上正常互動ONTAP 。

功能區	支援	不支援
Cloud Volumes ONTAP	• Azure用戶端的ONTAP 更新版本 • AWS用戶端採用ONTAP 的是版本更新的版本	• 適用於任何版本為更新版本的客戶Cloud Volumes ONTAP ONTAP • Google Cloud用戶端
資料保護	• Cloud Sync	• 銷毀編碼 • 資訊生命週期管理 • MetroCluster • NDMP • 物件版本管理 • SM磁帶 • SnapLock • SnapMirror • SnapMirror雲端 • SVM 災難恢復 • SyncMirror • 使用者建立的Snapshot複本 • WORM

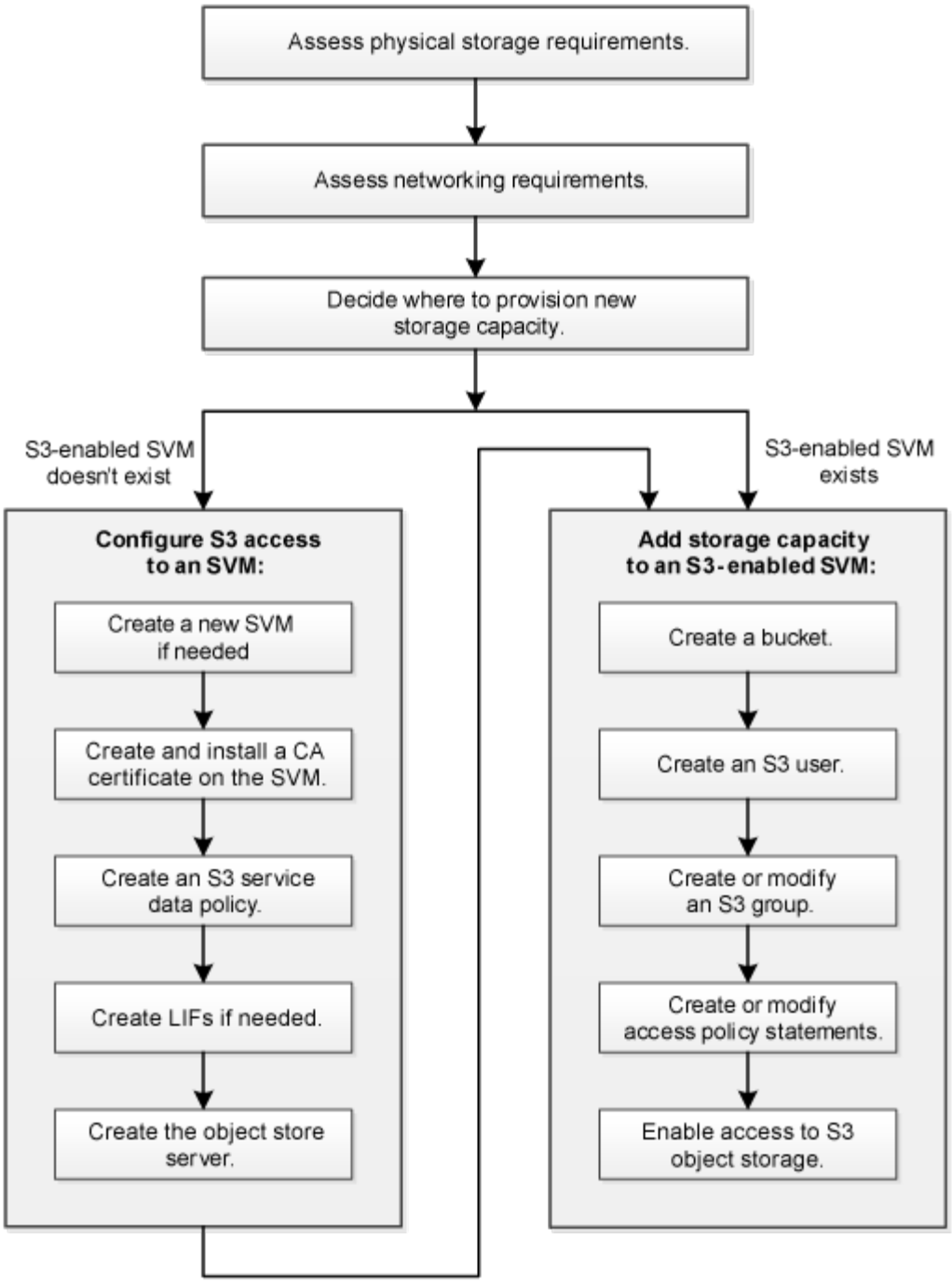
功能區	支援	不支援
加密	• NetApp Aggregate Encryption（NAE） • NetApp Volume Encryption（NVE） • NetApp儲存加密（NSE） • TLS/SSL	• 熔渣
儲存效率	• 重複資料刪除 • 壓縮 • 壓實	• 集合體層級效率 • 包含不含支援的S3鏟斗的實體磁碟區Volume複製FlexGroup ONTAP
儲存虛擬化	-	NetApp FlexArray 解決方案：虛擬化
服務品質（QoS）	• QoS上限（上限） • QoS最低值（樓層）	-
其他功能	-	• 稽核 • 資料量FlexCache • FPolicy • qtree • 配額

關於**S3**組態程序

S3組態工作流程

設定S3需要評估實體儲存設備和網路需求、然後選擇專屬於您目標的工作流程、包括設定S3存取新的或現有的SVM、或是將儲存庫和使用者新增至已完全設定為S3存取的現有SVM。

當您使用System Manager設定S3存取新儲存VM時、系統會提示您輸入憑證和網路資訊、儲存VM和S3物件儲存伺服器會在單一作業中建立。



評估實體儲存需求

在為用戶端配置S3儲存設備之前、您必須確保現有集合體中有足夠空間可用於新的物件存放區。如果沒有、您可以將磁碟新增至現有的Aggregate、或建立所需類型和位置的新Aggregate。

當您在啟用S3的SVM中建立S3儲存區時、FlexGroup 會自動建立一個支援儲存區的功能。您可以ONTAP Select自動讓底層的Aggregate和FlexGroup 架構元件（預設值）使用、也可以FlexGroup 自行選擇底層的Aggregate和架構元件。

如果您決定指定Aggregate和FlexGroup 等元件（例如、如果您對基礎磁碟有特定的效能要求）、您應該確定您

的Aggregate組態符合配置FlexGroup 一個可靠的實務做法準則。深入瞭解：

- "資料區管理FlexGroup"
- "NetApp技術報告4571-A：NetApp ONTAP FlexGroup 《關於NetApp的最新資訊》最佳實務做法"

如果您是供應Cloud Volumes ONTAP 來自於整個過程的貯體、強烈建議您手動選取基礎Aggregate、以確保它們僅使用一個節點。使用兩個節點的集合體可能會影響效能、因為節點將位於不同地理位置的可用度區域、因此容易受到延遲問題的影響。深入瞭解 "打造庫位以供Cloud Volumes ONTAP 使用"。

您可以使用ONTAP VMware S3伺服器來建立本機FabricPool 的功能性分層、也就是在效能層所在的同一個叢集內。舉例來說、如果您將SSD磁碟連接至一個HA配對、而且想要將_Cold資料分層至另一個HA配對中的HDD磁碟、這項功能就很實用。在此使用案例中、S3伺服器和包含本機容量層的儲存區應該與效能層位於不同的HA配對中。單節點和雙節點叢集不支援本機分層。

步驟

1. 顯示現有Aggregate中的可用空間：

   《集合體展》

   如果有一個具有足夠空間或必要節點位置的集合體、請記錄其S3組態名稱。

```
cluster-1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB   95% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB   95% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 如果沒有具有足夠空間或必要節點位置的集合體、請使用「儲存Aggregate add-disks」命令將磁碟新增至現有的集合體、或使用「儲存Aggregate create」命令建立新的集合體。

評估網路需求

將S3儲存設備提供給用戶端之前、您必須確認網路設定正確、以符合S3資源配置需求。

必須設定下列叢集網路物件：

- 實體與邏輯連接埠

- 廣播網域
- 子網路（如有需要）
- IPspaces（視需要而定、除了預設IPspace）
- 容錯移轉群組（視需要、以及每個廣播網域的預設容錯移轉群組）
- 外部防火牆

若要使用遠端FabricPool 的支援能力（雲端）階層和遠端S3用戶端、您必須使用資料SVM並設定資料生命量。對於架構雲端層、您也必須設定叢集間的生命體、不需要叢集對等。FabricPool

對於本機FabricPool 的功能區階層、您必須使用系統SVM（稱為「叢集」）、但LIF組態有兩種選項：

- 您可以使用叢集LIF。

  在此選項中、不需要進一步的LIF組態、但叢集生命期的流量會增加。此外、其他叢集也無法存取本機層級。

- 您可以使用資料和叢集間的LIF。

  此選項需要額外的組態、包括啟用S3傳輸協定的LIF、但也可將本機層作為遠端FabricPool 的異地雲端層存取至其他叢集。

步驟

1. 顯示可用的實體和虛擬連接埠：

   「網路連接埠展示」

   - 如果可能、您應該使用資料網路速度最高的連接埠。
   - 資料網路中的所有元件必須具有相同的MTU設定、才能獲得最佳效能。

2. 如果您打算使用子網路名稱來配置LIF的IP位址和網路遮罩值、請確認該子網路存在且有足夠的可用位址：

   「網路子網路顯示」

   子網路包含屬於同一第3層子網路的IP位址集區。子網路是使用「network subnet create」命令建立的。

3. 顯示可用的IPspaces：

   「網路IPSpace節目」

   您可以使用預設IPspace或自訂IPspace。

4. 如果您要使用IPv6位址、請確認叢集上已啟用IPv6：

   「網路選項IPv6 show」

   如果需要、您可以使用「network options IPv6 modify」命令來啟用IPv6。

決定新S3儲存容量的配置位置

在建立新的S3儲存區之前、您必須先決定要將它放在新的或現有的SVM中。此決定決定決定您的工作流程。

選擇

- 如果您想要在未啟用S3的新SVM或SVM中配置儲存區、請完成下列主題中的步驟。

  "為S3建立SVM"

  "為S3建立儲存庫"

  雖然S3可以與NFS和SMB共存於SVM中、但如果符合下列其中一項條件、您可以選擇建立新的SVM：

  - 您是第一次在叢集上啟用S3。
  - 您在不想啟用S3支援的叢集中有現有的SVM。
  - 叢集中有一個或多個啟用S3的SVM、您想要另一個具有不同效能特性的S3伺服器。在SVM上啟用S3之後、請繼續配置儲存區。
- 如果您想要在現有的S3型SVM上配置初始儲存區或其他儲存區、請完成下列主題中的步驟。

  "為S3建立儲存庫"

設定S3對SVM的存取

為S3建立SVM

雖然S3可與其他傳輸協定共存於SVM中、但您可能想要建立新的SVM來隔離命名空間和工作負載。

如果您只是從此SVM提供S3物件儲存設備、則S3伺服器不需要任何DNS組態。不過、如果使用其他通訊協定、您可能會想要在SVM上設定DNS。

當您使用System Manager設定S3存取新儲存VM時、系統會提示您輸入憑證和網路資訊、儲存VM和S3物件儲存伺服器會在單一作業中建立。

範例 **1.** 步驟

CLI

1. 確認叢集上的S3已獲得授權：

   「系統授權顯示-套件S3」

   如果沒有、請聯絡您的銷售代表。

2. 建立SVM：

   「vserver create -vserver *Svm_name*-rootvolume *root_volume*名稱-Aggregate *Aggregate*名稱 -rootvolume安全型UNIX -語言C。utf-8 -IPSpace *IPspace_name*」

   - 將UNIX設定用於「-rootvolume安全樣式」選項。
   - 使用預設的C.utf-8「-Language」選項。
   - 「IPSpace」設定為選用設定。

3. 驗證新建立的SVM的組態和狀態：

   「vserver show -vserver *svm_name*」

   「Vserver運作狀態」欄位必須顯示「執行中」狀態。如果顯示「初始化」狀態、表示根磁碟區建立等中介作業失敗、您必須刪除SVM並重新建立它。

下列命令會在IPspace ipspaceA中建立SVM以供資料存取：

```
cluster-1::> vserver create -vserver svm1.example.com -rootvolume
root_svm1 -aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language
C.UTF-8 -ipspace ipspaceA

[Job 2059] Job succeeded:
Vserver creation completed
```

下列命令顯示SVM是以1 GB的根磁碟區建立、而且會自動啟動、並處於「執行中」狀態。根磁碟區具有預設的匯出原則、不含任何規則、因此根磁碟區在建立時不會匯出。根據預設、vsadmin使用者帳戶會建立、並處於「鎖定」狀態。vsadmin角色會指派給預設的vsadmin使用者帳戶。

```
cluster-1::> vserver show -vserver svm1.example.com
                                   Vserver: svm1.example.com
                              Vserver Type: data
                           Vserver Subtype: default
                              Vserver UUID: b8375669-19b0-11e5-b9d1-
00a0983d9736
                               Root Volume: root_svm1
                                 Aggregate: aggr1
                                NIS Domain: -
                 Root Volume Security Style: unix
                                LDAP Client: -
               Default Volume Language Code: C.UTF-8
                             Snapshot Policy: default
                                   Comment:
                              Quota Policy: default
                List of Aggregates Assigned: -
 Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
                        Vserver Admin State: running
                  Vserver Operational State: running
   Vserver Operational State Stopped Reason: -
                          Allowed Protocols: nfs, cifs
                       Disallowed Protocols: -
                           QoS Policy Group: -
                                Config Lock: false
                              IPspace Name: ipspaceA
```

系統管理員

您應準備好將S3伺服器名稱輸入為完整網域名稱（FQDN）、用戶端將使用此名稱來存取S3。S3伺服器FQDN不得以儲存區名稱開頭。

您應準備好輸入介面角色資料的IP位址。

如果您使用的是外部CA簽署的憑證、系統會在此程序期間提示您輸入；您也可以選擇使用系統產生的憑證。

1. 在儲存VM上啟用S3。

   a. 新增儲存VM：按一下「儲存設備**>**儲存**VM**」、然後按一下「新增」。

      如果這是沒有現有儲存VM的新系統：請按一下*儀表板>設定傳輸協定*。

   如果您要將S3伺服器新增至現有的儲存VM：請按一下「儲存設備**>**儲存**VM**」、選取儲存VM、按一下「設定」、然後按一下 ⚙ 低於* S3 *。

   a. 按一下「啟用**S2**」、然後輸入「S3伺服器名稱」。

   b. 選取憑證類型。

無論您是選擇系統產生的憑證、或是自己的憑證、用戶端存取都必須使用此憑證。

c. 輸入網路介面。

2. 如果您選取系統產生的憑證、則在確認建立新的儲存VM時、會看到憑證資訊。按一下「下載」並儲存以供用戶端存取。
   - 不會再顯示秘密金鑰。
   - 如果您再次需要憑證資訊：按一下*儲存設備>儲存設備VM*、選取儲存設備VM、然後按一下*設定*。

在SVM上建立並安裝CA憑證

需要憑證授權單位（CA）憑證、才能啟用從S3用戶端到啟用S3的SVM的HTTPS流量。

雖然可以將S3伺服器設定為僅使用HTTP、而且雖然可以設定不需CA憑證的用戶端、但最佳做法是使用ONTAP CA憑證來保護HTTPS流量。

本機分層使用案例不需要CA憑證、因為IP流量只會流經叢集生命體。

本程序中的指示將建立並安裝ONTAP 一個自我簽署的驗證書。也支援協力廠商提供的CA憑證；如需詳細資訊、請參閱系統管理員驗證文件。

"系統管理員驗證與RBAC"

請參閱「安全性憑證」手冊頁、以取得其他組態選項。

步驟

1. 建立自我簽署的數位憑證：

   「安全性憑證建立-vserver *Svm_name*-type root-ca -common-name *ca_cert*名稱」

   「type root-ca」選項會建立並安裝自我簽署的數位憑證、以做為憑證授權單位（CA）來簽署其他憑證。

   「-commate-name」選項會建立SVM的憑證授權單位（CA）名稱、並在產生憑證的完整名稱時使用。

   預設的憑證大小為2048位元。

   範例

   ```
   cluster-1::> security certificate create -vserver svm1.example.com -type
   root-ca -common-name svm1_ca

   The certificate's generated name for reference:
   svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
   ```

   顯示憑證產生的名稱時、請務必儲存以供此程序的後續步驟使用。

2. 產生憑證簽署要求：

「安全性憑證genere-csr -common-name *s2_server_name*[addent_options]」

簽署要求的「通用名稱」參數必須是S3伺服器名稱（FQDN）。

如有需要、您可以提供SVM的位置和其他詳細資訊。

系統會提示您保留一份憑證要求和私密金鑰、以供日後參考。

3. 使用SVM_CA簽署CSR以產生S3伺服器的憑證：

   「安全性憑證符號-vserver *Svm_name*-ca *ca_cert*名稱-ca-serial *ca_cert _sSerial_number* [addent_options]」

   輸入您在先前步驟中使用的命令選項：

   - 「-ca」-您在步驟1中輸入的CA一般名稱。
   - 「-ca序號」-步驟1中的CA序號。例如、如果CA憑證名稱為svm1_ca _159D1587CE21E9D4_svm1_ca、序號為159D1587CE21E9D4。

     根據預設、簽署的憑證將於365天內到期。您可以選取其他值、並指定其他簽署詳細資料。

     出現提示時、複製並輸入您在步驟2中儲存的憑證要求字串。

   隨即顯示已簽署的憑證、請儲存以供日後使用。

4. 在啟用S3的SVM上安裝簽署的憑證：

   「安全性憑證安裝-類型server -vserver *Svm_name*」

   出現提示時、請輸入憑證和私密金鑰。

   如果需要憑證鏈結、您可以選擇輸入中繼憑證。

   顯示私密金鑰和CA簽署的數位憑證時、請將其儲存以供日後參考。

5. 取得公開金鑰憑證：

   「安全證書show -vserver *svm_name*-common-name *ca_cert*名稱-type root-ca -instance」

   儲存公開金鑰憑證以供稍後的用戶端組態使用。

   範例

```
cluster-1::> security certificate show -vserver svm1.example.com -common
-name svm1_ca -type root-ca  -instance

                      Name of Vserver: svm1.example.com
           FQDN or Custom Common Name: svm1_ca
         Serial Number of Certificate: 159D1587CE21E9D4
                Certificate Authority: svm1_ca
                  Type of Certificate: root-ca
     (DEPRECATED)-Certificate Subtype: -
              Unique Certificate Name: svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
Size of Requested Certificate in Bits: 2048
               Certificate Start Date: Thu May 09 10:58:39 2020
          Certificate Expiration Date: Fri May 08 10:58:39 2021
               Public Key Certificate: -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDZ ...==
-----END CERTIFICATE-----
                         Country Name: US
               State or Province Name:
                         Locality Name:
                    Organization Name:
                    Organization Unit:
Contact Administrator's Email Address:
                             Protocol: SSL
                     Hashing Function: SHA256
              Self-Signed Certificate: true
       Is System Internal Certificate: false
```

建立S3服務資料原則

您可以為S3資料和管理服務建立服務原則。需要S3服務資料原則、才能在LIF上啟用S3資料流量。

如果您使用資料生命體和叢集間生命體、則需要S3服務資料原則。如果您使用叢集生命體來處理本機分層使用案例、則不需要使用此功能。

當為LIF指定服務原則時、該原則會用來建構LIF的預設角色、容錯移轉原則和資料傳輸協定清單。

雖然可針對SVM和LIF設定多種傳輸協定、但在處理物件資料時、S3是唯一的傳輸協定、是最佳實務做法。

步驟

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 建立服務資料原則：

「網路介面服務原則create -vserver *Svm_name*-policy *policy_name*-services data核心、data-s3-server」

「data-core」和「data-s3-server」服務是唯一啟用ONTAP 該S3所需的服務、不過其他服務可視需要提供。

建立資料生命量

如果您建立新的SVM、您為S3存取所建立的專屬lifs應該是資料lifs。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 基礎實體或邏輯網路連接埠必須設定為管理「up」狀態。
- 如果您打算使用子網路名稱來配置LIF的IP位址和網路遮罩值、則該子網路必須已經存在。

  子網路包含屬於同一第3層子網路的IP位址集區。它們是使用「network subnet create」命令建立的。

- LIF服務原則必須已經存在。

關於這項工作

- 您可以在同一個網路連接埠上同時建立IPV4和IPv6 LIF。
- 如果叢集內有大量的生命量、您可以使用「network interface cape流量show」命令來驗證叢集上支援的LIF容量、並使用「network interface cape流量 詳細資料show」命令來驗證每個節點上支援的LIF容量 （進階權限層級）。
- 如果您要啟用遠端FabricPool 的靜態容量（雲端）分層、則也必須設定叢集間的LIF。

步驟

1. 建立LIF：

   「網路介面create -vserver *Svm_name*-lif_lif_name_-service-policy *policy_names*-home -node_node_name_-home-port *port_name*｛-address_ip_address_-netmask_ip_address_|-subnet-name *subnet_name*｝-firewall-policy data -facture_true｛

   - 當LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF會傳回的節點為「主節點」。

     您也可以使用「-autom-revert」選項、指定LIF是否應自動還原為主節點和主連接埠。

   - 首頁連接埠是LIF在LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF傳回的實體或邏輯連接埠。
   - 您可以使用"-address"和"-netask"選項來指定IP位址、也可以使用"-subnet_name"選項從子網路進行分配。
   - 使用子網路提供IP位址和網路遮罩時、如果子網路是使用閘道定義、則使用該子網路建立LIF時、會自動將通往該閘道的預設路由新增至SVM。
   - 如果您手動指派IP位址（不使用子網路）、則在不同IP子網路上有用戶端或網域控制器時、可能需要設定通往閘道的預設路由。"network rout" creation"手冊頁包含有關在SVM中建立靜態路由的資訊。
   - 對於"-firewall-policy"選項、請使用與LIF角色相同的預設"data"。

     如果需要、您可以稍後建立並新增自訂防火牆原則。

   - 「自動還原」可讓您指定在啟動、管理資料庫狀態變更或建立網路連線等情況下、是否將資料LIF自動還原至其主節點。預設設定為「假」、但您可以根據環境中的網路管理原則、將其設為「假」。

- 「-service-policy（服務原則）」選項會指定您所建立的資料與管理服務原則、以及您所需的任何其他原則。

2. 如果您要在「-address'（地址）」選項中指派IPv6位址：

   a. 使用「network NDP prefix show」命令檢視在各種介面上學習到的RA前置詞清單。

      「network NDP prefix show」命令可在進階權限層級使用。

   b. 使用「prefix:id」格式手動建構IPv6位址。

      「prefix」是在各種介面上學習的前置詞。

   若要導出「id」、請選擇隨機的64位元十六進位數字。

3. 使用「network interface show」命令確認LIF已成功建立。
4. 確認已設定的IP位址可連線：

若要驗證...	使用...
IPV4位址	網路ping
IPv6位址	《網路ping6》

下列命令說明如何建立以「my-s3-policy」服務原則指派的S3資料LIF：

```
network interface create -vserver svm1.example.com -lif lif2 -home-node
node2 -homeport e0d -service-policy my-S3-policy -subnet-name ipspace1
```

下列命令顯示叢集1中的所有LIF。資料生命週期1和資料傳輸3均設定為使用IPv4位址、而資料傳輸4則設定為使用IPv6位址：

```
cluster-1::> network interface show

            Logical    Status     Network          Current      Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ------------ -------
----
cluster-1
            cluster_mgmt up/up    192.0.2.3/24     node-1       e1a
true
node-1
            clus1        up/up    192.0.2.12/24    node-1       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.13/24    node-1       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.68/24    node-1       e1a
true
node-2
            clus1        up/up    192.0.2.14/24    node-2       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.15/24    node-2       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.69/24    node-2       e1a
true
vs1.example.com
            datalif1     up/down  192.0.2.145/30   node-1       e1c
true
vs3.example.com
            datalif3     up/up    192.0.2.146/30   node-2       e0c
true
            datalif4     up/up    2001::2/64       node-2       e0c
true
5 entries were displayed.
```

建立叢集間的生命體、以進行遠端**FabricPool** 分層

如果FabricPool 您使用ONTAP 支援使用支援的物件S3來啟用遠端的功能（雲端）分層、則必須設定叢集間的生命體。您可以在與資料網路共用的連接埠上設定叢集間的LIF。如此可減少叢集間網路所需的連接埠數量。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 基礎實體或邏輯網路連接埠必須設定為管理「up」狀態。
- LIF服務原則必須已經存在。

本機Fabric集區分層或外部S3應用程式不需要叢集間生命體。

步驟

1. 列出叢集中的連接埠：

   「網路連接埠展示」

   以下範例顯示「cluster01」中的網路連接埠：

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 在系統SVM上建立叢集間LIF：

   「網路介面create -vserver cluster -lIF *LIF_name*-service-policy default-intercluster -home-node_node_ -home-port *port*-address *port_ip*-netask_netapp__」

   以下範例建立叢集間的lifs「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」：

```
cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. 驗證是否已建立叢集間的LIF：

「網路介面show -service-policy default-intercluster」

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. 驗證叢集間的LIF是否為備援：

   「網路介面show–service-policy default-intercluster -faulty」

   以下範例顯示、在「e0c」連接埠上的叢集間lifs「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」將會容錯移轉至「e0d」連接埠。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

建立S3物件存放區伺服器

與由NAS和SAN伺服器提供的檔案或區塊儲存設備相比、物件儲存伺服ONTAP 器可將資料管理為S3物件ONTAP 。

您應準備好將S3伺服器名稱輸入為完整網域名稱（FQDN）、用戶端將使用此名稱來存取S3。FQDN不得以儲存區名稱開頭。

您應該擁有自我簽署的CA憑證（在先前步驟中建立）或由外部CA廠商簽署的憑證。本機分層使用案例不需要CA憑證、因為IP流量只會流經叢集生命體。

建立物件存放區伺服器時、會建立一個具有UID 0的root使用者。不會為此root使用者產生存取金鑰或秘密金鑰。這個管理員必須執行「object-store-server user-flex-keys」命令、為這個使用者設定存取金鑰和秘密金鑰。ONTAP

> NetApp最佳實務做法是、請勿使用此root使用者。任何使用root使用者存取金鑰或秘密金鑰的用戶端應用程式、都能完整存取物件存放區中的所有儲存區和物件。

請參閱「vserver object-store-server」手冊頁、以取得其他組態和顯示選項。

範例 **2.** 步驟

CLI

1. 建立S3伺服器：

   「vserver object-store-server create -vserver *Svm_name*-object-store-server *s2_server_fqd*-cert -name *ca_cert _name*-comment *text*[addent_options]"

   您可以在建立S3伺服器時或稍後隨時指定其他選項。

   - SVM名稱可以是資料SVM、也可以是「叢集」（系統SVM名稱）、如果您正在設定本機分層。
   - 預設會在連接埠443上啟用HTTPS。您可以使用「-secener-listener-port」選項來變更連接埠號碼。

     啟用HTTPS時、需要CA憑證才能與SSL/TLS適當整合。

   - HTTP預設為停用；啟用時、伺服器會偵聽連接埠80。您可以使用「-is -http啟用」選項來啟用、或使用「-listener-port'」選項來變更連接埠編號。

     啟用HTTP時、所有的要求和回應都會以純文字透過網路傳送。

2. 驗證S3是否已根據需要進行設定：

   「vserver object-store-server show」

下列命令可驗證所有物件儲存伺服器的組態值：

```
cluster1::> vserver object-store-server show

            Vserver: vs1

                      Object Store Server Name: s3.example.com
                          Administrative State: up
                        Listener Port For HTTP: 80
                Secure Listener Port For HTTPS: 443
                                  HTTP Enabled: false
                                 HTTPS Enabled: true
             Certificate for HTTPS Connections: svm1_ca
                                       Comment: Server comment
```

系統管理員

如果您要將S3伺服器新增至現有的儲存VM、請使用此程序。若要將S3伺服器新增至新的儲存VM、請參閱"為S3建立儲存SVM"。

您應準備好輸入介面角色資料的IP位址。

1. 在現有的儲存VM上啟用S3。

a. 選取儲存VM：按一下*儲存設備>儲存VM*、選取儲存VM、按一下*設定*、然後按一下 ⚙ 低於* S3 *。

b. 按一下「啟用**S2**」、然後輸入「S3伺服器名稱」。

c. 選取憑證類型。

   無論您是選擇系統產生的憑證、或是自己的憑證、用戶端存取都必須使用此憑證。

d. 輸入網路介面。

2. 如果您選取系統產生的憑證、則在確認建立新的儲存VM時、會看到憑證資訊。按一下「下載」並儲存以供用戶端存取。
   - 不會再顯示秘密金鑰。
   - 如果您再次需要憑證資訊：按一下*儲存設備>儲存設備VM*、選取儲存設備VM、然後按一下*設定*。

將儲存容量新增至啟用S3的SVM

建立儲存庫

S3物件保留在_buckets中-它們不會像其他目錄內的目錄內的檔案一樣嵌套。

包含S3伺服器的SVM必須已經存在。

在CLI中、當您建立儲存庫時、有兩種資源配置選項：

- 讓ONTAP Select 底層的集合體和FlexGroup 元件不再存在（預設）
  - 透過自動選取集合體、即可為第一個儲存區建立及設定一個等量磁碟區。ONTAP FlexGroup它會自動選取適用於您平台的最高服務層級、或是您可以指定儲存服務層級。您稍後在SVM中新增的任何其他儲存區、都會有相同的基礎FlexGroup 版的SVM。
  - 或者、您也可以指定是否要使用儲存區進行分層、在這種情況ONTAP 下、VMware會嘗試選擇低成本的媒體、為階層式資料提供最佳效能。
- 您可以選取基礎的Aggregate和FlexGroup 等元件（需要進階權限命令選項）
  - 您可以選擇手動選取必須FlexGroup 在其中建立貯體和包含此等Volume的集合體、然後在每個集合體上指定成員數目。新增其他庫位時：
    - 如果您為新的貯體指定集合體和成員、FlexGroup 將會為新的貯體建立新的功能區。
    - 如果您未指定新儲存區的集合體和成員、則新儲存區將會新增至現有FlexGroup 的版本資訊區。請參閱 資料區管理FlexGroup 以取得更多資訊。

      當您在建立貯體時指定集合體和成員時、不會套用預設或自訂的QoS原則群組。您可以稍後使用「vserver object-store-server Bucket modify」命令來修改。

*附註：*如果您是供應Cloud Volumes ONTAP 來自支援對象的鏟斗、則應使用CLI程序。強烈建議您手動選取基礎Aggregate、以確保它們僅使用一個節點。使用兩個節點的集合體可能會影響效能、因為節點將位於不同地理位置的可用度區域、因此容易受到延遲問題的影響。

儲存服務層級是預先定義的調適性服務品質（QoS）原則群組、具有_value_、_Performance _和_Extreme _預設層級。您也可以定義自訂QoS原則群組、並將其套用至儲存區、而非預設的儲存服務層級之一。

> 從ONTAP 供應儲存設備開始、預設會啟用QoS。您可以在資源配置程序期間或稍後停用QoS或選擇自訂QoS原則。

"儲存服務定義"

如果您正在設定本機容量分層、則會在資料SVM中建立儲存區和使用者、而非在S3伺服器所在的系統SVM中建立。

若要進行遠端用戶端存取、您必須在啟用S3的儲存VM中設定儲存區。如果您在未啟用S3的儲存VM中建立儲存貯體、則只能用於本機分層。

"效能管理"

請參閱「vserver object-store-server p桶」手冊頁、以瞭解其他組態和顯示選項。

建立貯體的程序

CLI

1. 如果您打算FlexGroup 自行選擇Aggregate和等化元件、請將權限等級設為進階（否則、管理員權限等級就足夠）：「et -private advanc進 階」（設定權限進階）
2. 建立儲存庫：

   「vserver object-store-server bucket create -vserver *Svm_name*-bucket *bucket_name*[-size integer[KB | MB | GB | TB | PB][-comment text][addent_options]」

   SVM名稱可以是資料SVM、也可以是「叢集」（系統SVM名稱）、如果您正在設定本機分層。

   如果您未指定任何選項、ONTAP 則會建立一個5GB的儲存區、並將服務層級設為系統可用的最高層級。

   如果您想ONTAP 要根據效能或使用量來建立儲存庫、請使用下列其中一個選項：

   - 服務層級

     將「儲存服務層級」選項納入下列其中一個值：「Value」（價值）、「Performance」（效能）或「Extreme」。

   - 分層

     包括「使用容量層真」選項。

     如果您要指定要在其上建立基礎FlexGroup 的流通量的集合體、請使用下列選項：

   - 「-agg-lists」參數會指定要用於FlexGroup 資料的集合體清單。

     清單中的每個項目都會在指定的Aggregate上建立一個組成項目。您可以多次指定集合體、以便在集合上建立多個成員。

   為了在FlexGroup 整個Singfuse Volume中提供一致的效能、所有的集合體都必須使用相同的磁碟類型和RAID群組組態。

   - Check Alignment of PHs>-agger-list-gulier參數指定在建立FlexGroup 一個循環Volume時、重複使用"-agger-list"參數列出的集合體的次數。

     預設的「-agger-list-gulier」參數值為4。

3. 視需要新增QoS原則群組：

   「vserver object-store-server bucket modify -bucket_name_-qos-police-group _qos_policy_group」

4. 確認儲存庫建立：

   「vserver object-store-server Bucket show [-instance]」

下列範例為大小1TB的SVM VS1建立一個儲存區、並指定集合體：

```
cluster-1::*> vserver object-store-server bucket create -vserver
svm1.example.com -bucket testbucket -aggr-list aggr1 -size 1TB
```

系統管理員

1. 在啟用S3的儲存VM上新增儲存區。
   a. 按一下「儲存設備>桶」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入名稱、選取儲存VM、然後輸入大小。
      - 如果您此時按一下*「儲存*」、就會以下列預設設定建立儲存區：
        - 除非任何群組原則已經生效、否則不會授予使用者桶的存取權。

          您不應該使用S3 root使用者來管理ONTAP 物件儲存設備並分享其權限、因為它對物件儲存區的存取權限不受限制。而是使用您指派的管理權限來建立使用者或群組。

        - 服務品質（效能）等級、是您系統可用的最高等級。
      - 您可以按一下*更多選項*來設定使用者權限和效能層級、或是稍後再修改這些設定。
        - 您必須先建立使用者和群組、才能使用*其他選項*來設定其權限。
        - 如果您打算使用S3物件存放區FabricPool 來進行分層、請考慮選擇*用於分層*（使用低成本媒體、為階層式資料提供最佳效能）、而非效能服務層級。
2. 在S3用戶端應用程式（另一個ONTAP 支援系統或外部協力廠商應用程式）上、輸入下列命令來驗證新儲存庫的存取：
   - S3伺服器CA憑證。
   - 使用者的存取金鑰和秘密金鑰。
   - S3伺服器FQDN名稱和儲存區名稱。

建立S3使用者

所有ONTAP 的物件儲存區都需要使用者授權、才能限制連線至授權用戶端。

啟用S3的SVM必須已經存在。

S3使用者可以存取SVM中的任何儲存區、但不能存取多個SVM。

建立S3使用者時、會產生存取金鑰和秘密金鑰。必須與使用者共用、以及物件存放區的FQDN和儲存區名稱。S3使用者的金鑰可以使用「vserver object-store-server使用者show」命令來顯示。

您可以在儲存區原則或物件伺服器原則中、將特定的存取權限授予S3使用者。

建立物件存放區伺服器時、會建立root使用者（UID 0）、這是具有存取所有儲存區權限的使用者。與其以ONTAP root使用者身分管理S3、最佳做法是建立具有特定權限的管理員使用者角色。

CLI

1. 建立S3使用者：「vserver object-store-server使用者create -vserver *Svm_name*-user_name_[-comment *text*]」
2. 請務必儲存存取金鑰和秘密金鑰、以便從S3用戶端存取。

系統管理員

1. 編輯儲存虛擬機器：按一下*儲存設備>儲存虛擬機器*、按一下儲存虛擬機器、按一下*設定*、然後按一下 在S3下。
2. 新增使用者：按一下「使用者」、然後按一下「新增」。
3. 輸入名稱、然後按一下*「Save*（儲存*）」。
4. 請務必儲存存取金鑰和秘密金鑰、以便從S3用戶端存取。

後續步驟

- 建立或修改S3群組

建立或修改**S3**群組

您可以建立具有適當存取授權的使用者群組、以簡化儲存庫存取。

啟用S3的SVM中的S3使用者必須已經存在。

S3群組中的使用者可以被授予SVM中任何儲存區的存取權、但不能在多個SVM中存取。群組存取權限可透過兩種方式進行設定：

- 在鏟斗層級

  建立S3使用者群組之後、您可以在Bucket原則聲明中指定群組權限、這些權限只會套用至該儲存區。

- 在SVM層級

  建立S3使用者群組之後、您可以在群組定義中指定物件伺服器原則名稱。這些原則會決定群組成員的儲存區和存取權。

CLI

1. 建立S3群組：「vserver object-store-server group create -vserver *Svm_name*-name *group name* -users_user_name\（s\）*[-policy _names*][-comment *text*]」。組態中只能在物件存放區中加入一個儲存區、但可新增群組原則名稱。在建立物件儲存伺服器原則之後、稍後可以使用「vserver object-store-server group modify」命令來新增「-policies」選項。

系統管理員

1. 編輯儲存虛擬機器：按一下*儲存設備>儲存虛擬機器*、按一下儲存虛擬機器、按一下*設定*、然後按一下 在S3下。
2. 新增群組：選取*群組*、然後選取*新增*。
3. 輸入群組名稱、然後從使用者清單中選取。
4. 您可以選取現有的群組原則或立即新增原則、也可以稍後新增原則。

建立或修改存取原則聲明

關於儲存區和物件存放區伺服器原則

使用者和群組對S3資源的存取權是由儲存區和物件存放區伺服器原則所控制。如果您的使用者或群組數量不多、在庫位層級控制存取可能就足夠了、但如果您有許多使用者和群組、則更容易控制物件庫伺服器層級的存取。

修改庫位原則

您可以將存取規則新增至預設的儲存區原則。其存取控制的範圍是包含貯體的範圍、因此當有單一貯體時、最適合使用此功能。

已啟用S3的SVM必須已存在S3伺服器和儲存區。

在授予權限之前、您必須先建立使用者或群組。

您可以為新使用者和群組新增聲明、也可以修改現有聲明的屬性。如需更多選項、請參閱「vserver object-store-server Bucket policy」手冊頁。

使用者和群組權限可在建立儲存區時或稍後視需要授予。您也可以修改儲存區容量和QoS原則群組指派。

從發行版S19.1及更新版本開始ONTAP 、如果您打算支援AWS用戶端物件標記功能搭配ONTAP 使用支援版SS3伺服器、則必須使用儲存區或群組原則、允許執行「GetObjectTagging」、「ObjectPutting」和「刪除物件標記」等動作。

CLI

步驟

1. 在庫位政策中加入聲明：

   「Vserver object-store-server Bucket policy add-statement -vserver *Svm_name*-Bucket *bucket_name* -effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principe_user_and _group_names*-resource_[-sID text][-index integer]。

   下列參數定義存取權限：

「效果」	此聲明可能允許或拒絕存取
「行動」	您可以指定「*」表示所有動作、或是下列一或多個清單：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、listBucketMultiPartUploads、和"listMultpartUploParts"。
「校長」	一或多個S3使用者或群組的清單。 • 最多可指定10個使用者或群組。 • 如果指定S3群組、則必須使用「群組/群組名稱」格式 • 可以將「*」指定為「公共存取」、也就是「沒有存取金鑰和秘密金鑰的存取」。 • 如果未指定主體、則SVM中的所有S3使用者都會被授予存取權。
資源	儲存區及其所包含的任何物件。通配字元「*」和「？」 可用於形成規則運算式、以指定資源。

   您可以選擇使用「-SID'」選項、將文字字串指定為註解。

下列範例為SVM svm1.example.com和Bucket1建立物件存放區伺服器儲存區原則聲明、指定允許存取物件存放區伺服器使用者user1的讀我資料夾。

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal user1 -resource
bucket1/readme/* -sid "fullAccessToReadmeForUser1"
```

下列範例會針對SVM svm1.example.com和Bucket1建立物件存放區伺服器區段原則聲明、指定允許存取物件存放區伺服器群組1的所有物件。

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal group/group1
-resource bucket1/* -sid "fullAccessForGroup1"
```

系統管理員

步驟

1. 編輯儲存桶：按一下「儲存設備>儲存桶」、按一下所需的儲存桶、然後按一下「編輯」。新增或修改權限時、您可以指定下列參數：
   - 主體：授予存取權的使用者或群組。
   - 效果：允許或拒絕存取使用者或群組。
   - 行動：特定使用者或群組在儲存庫中的允許行動。
   - 資源：儲存區內已授予或拒絕存取的物件路徑和名稱。

     預設值**bucketname*和**_bucketname/*會授予儲存區中所有物件的存取權。您也可以授與單一物件的存取權、例如***_Bucketname/* readme.txt*。
   - 條件（選用）：嘗試存取時會評估的運算式。例如、您可以指定允許或拒絕存取的IP位址清單。

建立或修改物件存放區伺服器原則

您可以建立可套用至物件存放區中一或多個儲存區的原則。物件存放區伺服器原則可附加至使用者群組、因此可簡化跨多個資源區的資源存取管理。

已啟用S3的SVM必須已存在S3伺服器和儲存區。

您可以在物件儲存伺服器群組中指定預設或自訂原則、以在SVM層級啟用存取原則。原則只有在群組定義中指定之後才會生效。

> 使用物件儲存伺服器原則時、您可以在群組定義中指定主體（即使用者和群組）、而非在原則本身中指定主體。

有三種唯讀的預設原則可供存取ONTAP 不完整的S3資源：

- FullAccess
- NoS3Access
- ReadOnlyAccess

您也可以建立新的自訂原則、然後為新使用者和群組新增陳述式、或是修改現有陳述式的屬性。如需更多選項、請參閱「vserver object-store-server policy」 "命令參考資料"。

從發行版S19.1及更新版本開始ONTAP 、如果您打算支援AWS用戶端物件標記功能搭配ONTAP 使用支援版SS3伺服器、則必須使用儲存區或群組原則、允許執行「GetObjectTagging」、「ObjectPutting」和「刪除物件標記」等動作。

CLI

步驟

1. 建立物件儲存伺服器原則：

   「Vserver object-store-server原則create -vserver *Svm_name*-policy *name*[-comment *text*]」

2. 建立原則聲明：

   「vserver object-store-server原則聲明create -vserver *svm_name*-policy *policy_name*-effect｛allow|deny｝-action *object_store_actions*-resource_store_resources_[-sID text]」

   下列參數定義存取權限：

「效果」	此聲明可能允許或拒絕存取
「行動」	您可以指定「*」表示所有動作、或是下列一或多個清單：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、listAllMybBucks、listBucketMultiPartUploads、以及「ListMultpartUploParts」。
資源	儲存區及其所包含的任何物件。通配字元「*」和「？」 可用於形成規則運算式、以指定資源。

   您可以選擇使用「-SID'」選項、將文字字串指定為註解。

   根據預設、新的對帳單會新增至對帳單清單的結尾、並依順序處理。稍後新增或修改陳述式時、您可以選擇修改陳述式的「索引」設定、以變更處理順序。

系統管理員

步驟

1. 編輯儲存虛擬機器：按一下*儲存設備>儲存虛擬機器*、按一下儲存虛擬機器、按一下*設定*、然後按一下 在S3下。
2. 新增使用者：按一下*原則*、然後按一下*新增*。
   a. 輸入原則名稱、然後從群組清單中選取。
   b. 選取現有的預設原則或新增原則。

      新增或修改群組原則時、您可以指定下列參數：

      - 群組：授予存取權的群組。
      - 效果：允許或拒絕存取一或多個群組。
      - 行動：特定群組的一個或多個儲存桶中允許的行動。
      - 資源：一或多個儲存區內的物件路徑和名稱、這些儲存區已授予或拒絕存取權限。例如：
        - ***授予對儲存VM中所有儲存區的存取權。

- * Bucketname*與* Bucketname/*可授予特定儲存區中所有物件的存取權。
- * Bucketname/readme.txt*可讓您存取特定儲存區中的物件。

c. 如有需要、請在現有原則中新增陳述式。

允許用戶端存取**S3**物件儲存設備

啟用**ONTAP** 對遠端**FabricPool** 分層的支援功能、以存取**S3**

若要將S3用作遠端的不同步容量（雲端）層、則必須由S3管理員向遠端的不同步叢集管理員提供S3伺服器組態的相關資訊。ONTAP FabricPool ONTAP ONTAP

若要設定FabricPool SURE Cloud階層、必須提供下列S3伺服器資訊：

- 伺服器名稱（FQDN）
- 儲存區名稱
- CA憑證
- 存取金鑰
- 密碼（秘密存取金鑰）

此外、還需要下列網路組態：

- DNS ONTAP 伺服器中必須有一個遠端不完整的S3伺服器主機名稱項目、該伺服器是針對管理SVM設定的、包括S3伺服器的FQDN名稱及其lifs上的IP位址。
- 雖然不需要叢集對等、但必須在本機和遠端叢集上設定叢集間生命體。

請參閱FabricPool 《關於將ONTAP S3設定為雲端層的支援文件》。

"使用FabricPool 不實的功能來管理儲存設備層"

啟用**ONTAP** 對本地**FabricPool** 資訊的「支援」功能、以存取「**S3**」

若要將S3用作本地的「不支援能力」層、您必須根據建立的儲存區來定義物件存放區、然後將物件存放區附加至效能層集合體、以建立一個「不支援功能」ONTAP FabricPool FabricPool 。

您必須有ONTAP 一個S3伺服器名稱和一個儲存區名稱、而且S3伺服器必須是使用叢集lifs（使用「-vserver叢集」參數）建立的。

物件存放區組態包含有關本機容量層的資訊、包括S3伺服器、儲存區名稱和驗證需求。

建立後的物件存放區組態不得重新關聯至不同的物件存放區或儲存區。您可以為本機層建立多個儲存區、但無法在單一儲存區中建立多個物件存放區。

本地容量層不需要使用此功能的證書。FabricPool

步驟

1. 建立本機容量層的物件存放區：

   「儲存Aggregate object-store組態create -object-store-name *store_name _-IPSpace*叢集*-provider-type ontap_s3 -server _s2_server_name*-container名稱_bucket_name_-access-key *access_key*-secret密碼」

   - 「容器名稱」是您所建立的S3儲存區。
   - 「-access-key」參數可授權要求ONTAP 支援到SS3伺服器。
   - 「-secret密碼」參數（秘密存取金鑰）會驗證ONTAP 對支援該功能的S3伺服器的要求。
   - 您可以將「-is證書驗證啟用」參數設為「假」、以停用ONTAP 驗證S3的證書檢查。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyLocalObjStore -ipspace Cluster -provider-type
ONTAP_S3 -server s3.example.com
-container-name bucket1 -access-key myS3key -secret-password myS3pass
```

2. 顯示並驗證物件存放區組態資訊：

   「torage Aggregate object-store config show」

3. 選用：若要查看磁碟區中有多少資料處於非使用中狀態、請依照中的步驟進行 "使用非作用中資料報告來判斷Volume中有多少資料處於非作用中狀態"。

   查看磁碟區中有多少資料處於非作用中狀態、有助於決定哪些Aggregate用於FabricPool 本地分層。

4. 將物件存放區附加至Aggregate：

   「torage Aggregate object-store attach -Aggregate *aggreg_name*-object-store-name _store_name」

   您可以使用「allow-flexgroup * true*」選項來附加包含FlexGroup S大量 成分的集合體。

```
cluster1::> storage aggregate object-store attach
-aggregate aggr1 -object-store-name MyLocalObjStore
```

5. 顯示物件存放區資訊、並驗證附加的物件存放區是否可用：

   「集合體物件存放區展示」

```
cluster1::> storage aggregate object-store show

Aggregate     Object Store Name     Availability State
---------     -----------------     ------------------
aggr1         MyLocalObjStore       available
```

從**S3**應用程式啟用用戶端存取

若要讓S3用戶端應用程式存取ONTAP S3伺服器、ONTAP 則該管理員必須向S3使用者提供組態資訊。

S3用戶端應用程式必須能夠使用ONTAP 下列AWS簽名版本、使用支援驗證的功能：

- 簽名版本4 ONTAP 、更新版本
- 簽名版本2 ONTAP 、更新版本

其他的簽名版本不受ONTAP 支援。

此S3管理員必須已建立S3使用者、並在儲存區原則或物件儲存伺服器原則中、以個別使用者或群組成員的身分授予他們存取權限。ONTAP

S3用戶端應用程式必須能夠解析ONTAP 不支援的S3伺服器名稱、ONTAP 因為該名稱需要由S3管理員提供S3伺服器的正式作業的S3伺服器名稱（FQDN）和IP位址。

若要存取ONTAP S3儲存區、S3用戶端應用程式的使用者會輸入ONTAP 由S3管理員提供的資訊。

從S9.9開始ONTAP 、ONTAP 支援下列AWS用戶端功能的不支援SS3伺服器：

- 使用者定義的物件中繼資料

  使用PUT（或POST）建立物件時、可將一組金鑰值配對指派給物件做為中繼資料。在物件上執行取得/取得作業時、會傳回使用者定義的中繼資料以及系統中繼資料。

- 物件標記

  您可以指派一組個別的金鑰值配對作為標籤、以便將物件分類。與中繼資料不同的是、標記是以物件的REST API獨立建立和讀取、而且會在物件建立或之後的任何時間執行。

> 若要讓用戶端取得並放置標記資訊、必須使用儲存區或群組原則、允許執行「GetObjectTagging」、「PuttObjectTagging」和「刪除ObjectTagging」等動作。

如需詳細資訊、請參閱AWS S3文件。

步驟

1. 輸入S3伺服器名稱和CA憑證、以ONTAP 驗證S3用戶端應用程式與S3伺服器。
2. 輸入下列資訊、在S3用戶端應用程式上驗證使用者：
   - S3伺服器名稱（FQDN）和儲存區名稱
   - 使用者的存取金鑰和秘密金鑰

儲存服務定義

包含預先定義的儲存服務、這些服務會對應到對應的最低效能因素。ONTAP

叢集或SVM中可用的實際儲存服務集、取決於SVM中組成集合體的儲存設備類型。

下表顯示如何將最低效能因素對應至預先定義的儲存服務：

儲存服務	預期**IOPS**（**SLA**）	尖峰**IOPS**（**SLO**）	最小**Volume IOPS**	預估延遲	預期的**IOPS**是否強制執行？
價值	每TB 128個	每TB 512個	75	17毫秒	在本網站上：是的AFF 否則：不會
效能	每TB 2048個	每TB 4096個	500	2毫秒	是的
極致	每TB 6144個	每TB 12288個	1000	1毫秒	是的

下表定義每種媒體或節點類型的可用儲存服務層級：

媒體或節點	可用的儲存服務層級
磁碟	價值
虛擬機器磁碟	價值
LUN FlexArray	價值
混合式	價值
容量最佳化的Flash	價值
固態硬碟（SSD）-非AFF	價值
效能最佳化的Flash - SSD（AFF VMware）	極致、效能、價值

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。